

# Индукция

2 апреля 2026 г.

**Задача 16. Условие:** Доказать, что  $3^{2n+2} + 8n - 9$  делится на 16

**База:**  $3^{2+2} + 8 \cdot 1 - 9 = 80$  делится на 16

**Переход:** Допустим, что для  $n = k$  верно

$$3^{2k+2} + 8k - 9$$

- делится на 16

Докажем, что для  $n = k + 1$  верно

$$3^{2(k+1)+2} + 8(k+1) - 9$$

- делится на 16

Тогда

$$3^{2(k+1)+2} + 8(k+1) - 9 =$$

$$3^{2k+2} \cdot 9 + 8k + 8 - 9 =$$

$$(3^{2k+2} + 8k - 9) + 8 \cdot 3^{2k+2} + 8$$

$(3^{2k+2} + 8k - 9)$  делится на 16 по предположению индукции

$$8 \cdot (3^{2k+2} + 1)$$

делится на 8

$3^{2k+2}$  нечетно. 1 нечетно. неч + неч = чет. Значит все выражение

$$8 \cdot (3^{2k+2} + 1)$$

делится 16

□

**Задача 5. Условие:** Докажите, что если в числе 12008 между нулями вставить любое количество троек, то это число будет делиться на 19

**База:** 120308 делится на 19

**Переход:** Пусть число с  $k$  тройками делится на 19. Тогда число с  $k + 1$  тройкой делится на 19

Посмотрим как новое число отличается от предыдущего. Сделаем вычитание в столбик

$$\begin{array}{r} 12033 \dots 3 \\ - 1203 \dots 3 \\ \hline 1080 \dots 00 \end{array}$$

$1203 \dots 3$  ( $k$  троек) делится на 19 по предположению индукции

108 делится на 19

Значит число с  $k + 1$  тройкой делится на 19

□